

AWS 실습 (Day 3)

- > SK철더스 루키즈 생성형 AI 활용 사이버보안 과정
- > Cloud Security - AWS EC2 생성 및 Apache 웹 서버 구축

실습 목표

이번 실습에서는 AWS EC2 인스턴스를 직접 생성하고, **Apache(httpd) 웹 서버를 자동으로 설치 및 실행**하여 웹 서비스를 구축하는 과정을 학습했습니다.

또한 **User Data**를 활용하여 서버 초기 설정을 자동화하고, SSH를 이용한 원격 접속 방법을 실습했습니다.

실습 환경

항목	내용
-----	-----
Cloud Platform	AWS
운영체제	Amazon Linux 2023 AMI
Instance Type	t3.micro
Web Server	Apache(httpd)
접속 방식	SSH
인증 방식	Key Pair(.pem)

EC2 인스턴스 생성

EC2 생성 과정에서 다음 항목들을 설정했습니다.

- Amazon Linux 2023 AMI 선택
- t3.micro 인스턴스 타입 선택
- Key Pair 생성 (`mykey01.pem`)
- Security Group 생성
- User Data 작성
- EC2 인스턴스 생성

Security Group 설정

EC2에 접근하기 위해 필요한 포트를 허용했습니다.

프로토콜	포트	용도
SSH	22	원격 접속
HTTP	80	웹 서버 접속

Security Group은 EC2 인스턴스에 적용되는 ****Stateful 방화벽****으로, 허용된 트래픽만 접근할 수 있습니다.

User Data

EC2가 처음 실행될 때 자동으로 수행되는 스크립트를 작성했습니다.

```
``bash
#!/bin/bash

dnf update -y
dnf install -y httpd
systemctl enable httpd
systemctl start httpd

echo "<h1>Welcome to EC2 Web Server</h1>" > /var/www/html/index.html
``
```

수행 내용

- 패키지 업데이트
- Apache(httpd) 설치
- Apache 서비스 자동 시작 설정
- Apache 서비스 실행
- 기본 웹 페이지(index.html) 생성

SSH를 이용한 원격 접속

생성한 Key Pair를 이용하여 EC2 인스턴스에 SSH로 접속했습니다.

```
```bash
chmod 400 mykey01.pem

ssh -i mykey01.pem ec2-user@<Public-IP>
```
```

명령어 설명

| 명령어 | 설명 |
|-------------|-----------------------|
| `chmod 400` | 개인 키 파일의 권한 설정 |
| `ssh -i` | 개인 키를 이용하여 EC2에 원격 접속 |

Apache 서비스 확인

Apache가 정상적으로 실행되는지 확인했습니다.

```
```bash
systemctl status httpd
```
```

서비스 상태가 **active (running)** 으로 표시되면 정상적으로 실행 중인 것입니다.

웹 서버 접속 확인

브라우저에서 EC2의 Public IP로 접속하여 정상적으로 웹 페이지가 출력되는 것을 확인했습니다.

```
```
http://<Public-IP>
```
```

출력 결과

```
```html
<h1>Welcome to EC2 Web Server</h1>
```
```

이를 통해 Apache 웹 서버가 정상적으로 동작하는 것을 확인했습니다.

실습 결과

- EC2 인스턴스 정상 생성
- Amazon Linux 2023 설치 완료
- Apache(httpd) 자동 설치
- Apache 서비스 자동 실행
- 기본 웹 페이지 생성
- 브라우저를 통한 HTTP 접속 성공
- SSH 원격 접속 성공

핵심 개념

AMI (Amazon Machine Image)

AMI는 EC2 인스턴스를 생성하기 위한 운영체제 이미지입니다.

****특징****

- 운영체제 포함
- 기본 소프트웨어 포함
- EC2 생성의 기반이 되는 이미지

Instance Type

Instance Type은 EC2의 하드웨어 사양을 결정합니다.

이번 실습에서는 ****t3.micro****를 사용했습니다.

****특징****

- 프리티어 지원
- 적은 CPU와 메모리 사용
- 실습 및 개발 환경에 적합

Key Pair

Key Pair는 SSH 인증에 사용하는 공개키/개인키 방식입니다.

****구성****

- Public Key → AWS에 저장
- Private Key(.pem) → 사용자 보관

SSH 접속 시 `.pem` 파일을 이용하여 인증합니다.

Security Group

Security Group은 EC2에 적용되는 가상 방화벽입니다.

이번 실습에서는 다음 포트를 허용했습니다.

- SSH (22)
- HTTP (80)

허용되지 않은 포트는 기본적으로 차단됩니다.

User Data

User Data는 EC2가 ****최초 실행(Boot)**** 될 때 자동으로 실행되는 스크립트입니다.

활용 예시

- 패키지 설치

- 서버 환경 구성
- 웹 서버 설치
- 초기 설정 자동화

반복적인 서버 구축 작업을 자동화할 수 있어 매우 유용합니다.

Apache(httpd)

Apache는 대표적인 오픈소스 웹 서버입니다.

이번 실습에서는 Apache를 설치하여 브라우저에서 웹 페이지를 제공했습니다.

EC2 생성 과정

```text

AMI 선택

|



Instance Type 선택

|



Key Pair 생성

|



Security Group 설정

|



User Data 작성

|



EC2 생성

|



SSH 접속

|



Apache 실행



웹 서버 접속 확인

...

---

#### # 오늘 배운 점

- EC2를 생성하기 위해서는 AMI, Instance Type, Key Pair, Security Group 등의 설정이 필요하다.
- Key Pair는 SSH 인증을 위한 중요한 보안 요소이며, 개인 키는 안전하게 보관해야 한다.
- Security Group을 이용하여 EC2에 접근 가능한 포트를 제어할 수 있다.
- User Data를 활용하면 서버 초기 설정과 패키지 설치를 자동화할 수 있다.
- Apache(httpd)를 설치하여 EC2를 웹 서버로 사용할 수 있으며, 브라우저를 통해 정상적으로 서비스를 제공하는 것을 확인했다.
- 클라우드 환경에서는 서버 생성부터 서비스 배포까지의 과정을 빠르게 자동화할 수 있다는 점이 큰 장점이다.

---

#### ## 참고 자료

- AWS 공식 문서
- Amazon EC2 User Guide
- Amazon Linux 2023 Documentation
- Apache HTTP Server Documentation
- AWS Skill Builder
- AWS Well-Architected Framework